

빠른 정답

7-01 O	7-02 X	7-03 X	7-04 X	7-05 X	7-06 O	7-07 X	7-08 O	7-09 O	7-10 X
7-11 O	7-12 O	7-13 O	7-14 X	7-15 X	7-16 X	7-17 O	7-18 X	7-19 O	7-20 O
7-21 O	7-22 X	7-23 O	7-24 O	7-25 O	7-26 O	7-27 O	7-28 O	7-29 O	7-30 O
7-31 O	7-32 O	7-33 X	7-34 O	7-35 O	7-36 X	7-37 O	7-38 X	7-39 O	7-40 O
7-41 O	7-42 X	7-43 X	7-44 O	7-45 X	7-46 O	7-47 X	7-48 O	7-49 O	7-50 O
7-51 O	7-52 X	7-53 X	7-54 O	7-55 O	7-56 X	7-57 O	7-58 O	7-59 X	7-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

7-01 O 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 물질량의 기본 단위는 mol이다.	7-19 O $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 자발성을 판단하는 식이다.
7-02 X 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.	7-20 O 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.
7-03 X 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 전자는 질량수에 포함되지 않는다.	7-21 O $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. Δn 은 기체 몰수 차이이다.
7-04 X 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.	7-22 X 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. K 가 크면 정반응이 많이 진행된다.
7-05 X 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.	7-23 O 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.
7-06 O 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 양이온과 음이온의 인력이다.	7-24 O 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 양성자 주체가 브뢴스테드 산이다.
7-07 X 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.	7-25 O $pH = -\log[H^+]$ 로 정의된다. 수소 이온 농도의 음의 상용로그이다.
7-08 O 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 형식 전하 계산식이다.	7-26 O 산성 용액은 pH 가 7보다 작다. $[H^+]$ 가 크면 pH 가 작다.
7-09 O CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.	7-27 O 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w 이다.
7-10 X NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.	7-28 O 완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다. 짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
7-11 O 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 반결합성 전자는 빼야 한다.	7-29 O 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH 는 pK_a 와 같다. $\log(1)=0$ 이므로 $pH=pK_a$ 이다.
7-12 O 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.	7-30 O 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. NH_4^+ 의 가수분해로 산성이 된다.
7-13 O 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.	7-31 O 산화는 전자를 잃는 것이고 산화수가 증가한다. 전자를 잃으면 산화수가 커진다.
7-14 X 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.	7-32 O 환원은 전자를 얻는 것이고 산화수가 감소한다. 전자를 얻으면 산화수가 작아진다.
7-15 X 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.	7-33 X 산화는 전자를 잃는 것이다. 전자를 잃는 것이 산화이다.
7-16 X 삼투압은 용액이 진할수록 크다. 농도에 비례하기 때문이다.	7-34 O 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 얻는다.
7-17 O 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다. 열과 일로 내부 에너지가 변한다.	7-35 O 홀원소 물질의 산화수는 0이고, 단원자 이온의 산화수는 전하와 같다. 산화수 규칙의 기본이다.
7-18 X 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. 엔탈피는 내부 에너지에 PV 를 더한 값이다.	7-36 X 화합물에서 산소는 보통 -2, 수소는 보통 +1의 산화수를 가진다. 산소는 -2, 수소는 +1이 일반적이다.

7-37 O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. 전자를 받아 자신은 환원된다.
7-38 X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 전자를 주어 자신은 산화된다.
7-39 O	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. 전자가 보존되므로 같아야 한다.
7-40 O	갈바니 전지는 자발적 산화환원 반응으로 전기를 만든다. 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
7-41 O	갈바니 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. 산화전극에서 전자가 나온다.
7-42 X	갈바니 전지에서 산화전극은 (-)극이다. 전자를 내보내는 쪽이 (-)극이다.
7-43 X	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 흐른다. 전자는 (-)극에서 (+)극으로 흐른다.
7-44 O	염다리는 이온 이동으로 두 반쪽 전지의 전하 균형을 유지한다. 전하 쏠림을 막아 전류가 흐르게 한다.
7-45 X	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. 전위의 기준이 0 V이다.
7-46 O	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$ 이다. 두 전극의 표준 환원 전위 차이이다.
7-47 X	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$ 이다. 환원극에서 산화극 값을 빼야 한다.
7-48 O	E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. 양의 전위는 자발적인 전지 반응을 뜻한다.

7-49 O	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어나고 산화제로서 강하다. 환원되려는 경향이 커서 남을 잘 산화시킨다.
7-50 O	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. E° 가 양수면 ΔG° 가 음수(자발)이다.
7-51 O	네른스트 식은 $E = E^\circ - (RT/nF) \ln Q$ 이다. 농도(Q)에 따라 전위가 달라진다.
7-52 X	네른스트 식에서 평형에 도달하면 $E = 0$ 이고 $Q = K$ 이다. 평형에서는 전지 전위가 0이 된다.
7-53 X	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. 부호가 음수여야 자발 반응과 맞는다.
7-54 O	전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다. 외부 전원으로 반응을 강제한다.
7-55 O	전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 환원이, (+)극에서 산화가 일어난다. 전자를 받는 쪽이 환원, 빼앗기는 쪽이 산화이다.
7-56 X	전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다. (-)극 쪽 전극은 전자를 받아 환원된다.
7-57 O	패러데이 법칙에 따르면 석출량은 흘려준 전하량에 비례한다. 전하량이 많을수록 더 많이 석출된다.
7-58 O	전하량은 전류와 시간의 곱($Q = It$)이고, 1 패러데이는 약 96500 C이다. 1 패러데이는 전자 1몰의 전하량이다.
7-59 X	패러데이 법칙에서 석출량은 전하량에 비례한다. 전하량이 많을수록 석출량이 많다.
7-60 O	같은 전하량이면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다. 전자 1개당 +1가는 1몰, +2가는 1/2몰 석출된다.